

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	온단비	성명(영문)	
	생년월일	1998.12.08	성별	남성
	휴대전화	010-5093-1325	이메일	applicant3985673@example.com
	현 주소	전남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 미르구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3985673 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부· 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.10	해오름대학교	해오름설계학과		4.45 / 4.5	석사	상태1
~ 2021.02.22	단비대학교	마루제1시스템학과		3.99 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.06.21
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2023.05.03	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격013		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	고효율 압축기 부품 경량화 설계 연구 - FEA 기반 최적화		CATIA 3D CAD, 유한요소해석 (FEA)
	진동 특성 분석 및 모델 검증 - 실측 데이터 기반 개선		공차 설계, 비선형 재료 모델

▪ 보유 기술

CATIA 3D CAD, 유한요소해석 (FEA), 공차 설계, 비선형 재료 모델 강점: 기계설계 최적화, 구조해석, 공차 설계, 실험 검증

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

냉난방 시스템의 핵심 부품 설계에서는 안전성과 경량화 사이의 균형이 결정적입니다. 석사 연구의 주제인 '고효율 압축기 부품의 경량화 설계'도 정확히 이 문제였습니다. 문제는 기존 압축기의 강도 안전계수가 과도하게 높은 상태(약 1.8)로, 불필요한 무게 증가를 초래했다는 점입니다. 저는 유한요소해석(FEA)을 통해 응력 분포를 정밀하게 파악하고, CATIA를 이용해 공차 설계를 최적화하면 안전계수를 1.5 수준까지 낮추면서도 충분한 신뢰성을 유지할 수 있다는 가설을 세웠습니다. 이를 검증하기 위해 다양한 재료와 형상에 대한 FEA 분석을 수행했고, 시뮬레이션 결과에 따라 리브 구조와 홀 배치를 재설계했습니다. 최종 결과는 안전계수 1.5 달성 동시에 부품 무게를 원래 설계 대비 12% 감소시켰습니다. 더불어 공차 설계 최적화로 제조 공차에 대한 강건성도 23% 개선되었습니다. LG전자의 HVAC 사업 분야에서 경량화는 에너지 효율과 직결되는 핵심 경쟁력입니다. 저는 입사 후 1년 내에 차세대 압축기·열교환기 등 핵심 부품의 설계 검증 프로세스를 습득하고, 2년차부터는 경량화와 신뢰성을 동시에 만족하는 혁신적 부품 설계를 주도하고 싶습니다.

(589 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

실험 데이터와 시뮬레이션의 불일치를 해결하는 과정이 석사 연구에서 가장 고통스러웠습니다. 상황은 이러합니다. 압축기 부품의 진동과 피로 거동을 분석하기 위해 FEA로 예측하고, 실제 압축기에서 측정한 데이터와 비교했을 때 오차가 15%에 달했습니다. 이는 안전성 평가에 큰 불확실성을 야기했습니다. 문제의 원인을 파악하기 위해 경계 조건을 재검토했고, 알루미늄 합금 재료의 비선형 거동(과대소성, 손상)을 반영하지 못했음을 발견했습니다. 저는 재료 특성을 고온·고주파 조건에서 다시 측정하고, FEA 모델에 비선형 재료 모델을 추가했습니다. 또한 실제 조립 상태의 경계 조건을 더 정밀하게 구현했습니다. 반복적인 검증 과정을 거쳐 최종적으로 시뮬레이션 오차를 15%에서 4.2%로 줄일 수 있었습니다. 배운 교훈은 정밀한 모델링이 결코 과하지 않다는 것입니다. 초기 가정이 단순할수록 나중에 발견되는 오류의 비용이 커집니다. 이러한 경험은 제품 개발 초기 단계에서 설계 검증의 중요성을 깊이 있게 이해하게 해주었으며, LG전자의 신제품 개발에서 빠른 시간 내 신뢰할 수 있는 설계를 제시하는 데 크게 도움이 될 것입니다.

(571 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 온단비 (인)